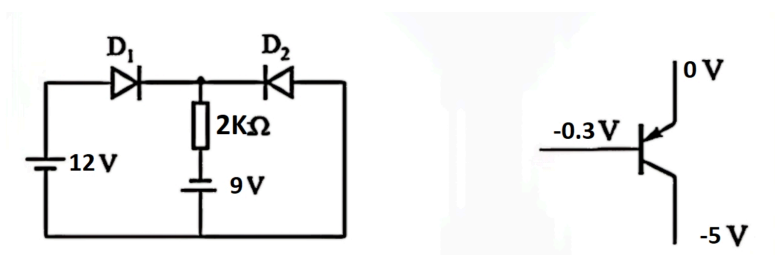


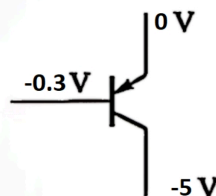
电路与模拟电子技术 24-25模拟卷

一、填空题

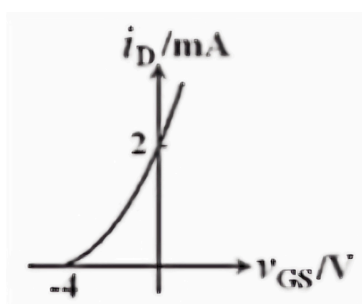
1、如左下图所示的电路，根据电路参数判断 D_1 工作状态是____(a.导通, b.截止), D_2 工作状态是____(a.导通, b.截止)。



2、如左上图所示的三极管，根据电路参数判断其工作状态是____(a.饱和, b.截止, c.放大, d.损坏)。



3、根据下图中的转移特性曲线，可判断该场效应管为____(a.绝缘栅型N沟道增强型, b.绝缘栅型N沟道耗尽型, c.绝缘栅型P沟道增强型, d.绝缘栅型P沟道耗尽型, e.结型N沟道)



4、二阶暂态响应（24-25秋冬不考）

5、多级放大电路中, a.阻容耦合, b.直接耦合, c.变压器耦合, d.光电耦合, 若要求各级静态工作点互不影响, 可选用____; 若要求能放大直流信号, 可选用_____。

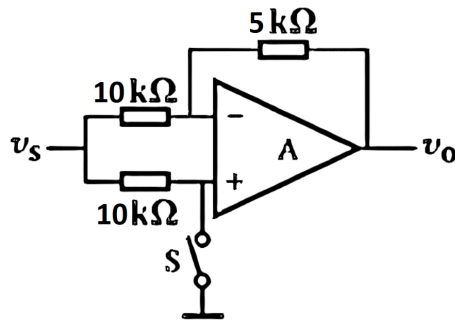
6、在基本放大电路的三种组态中, a.共射组态, b.共集组态, c.共基组态, 输入电阻最大的放大电路是____; 输出电阻最小的放大电路是_____。

7、对于单级共射放大电路, 当 $f = f_H$ 时, V_o 与 V_i 的相位关系是____ (a.-225°, b.-180°, c.-135°); 这时放大电路的放大倍数值约下降到中频时的____ (a. 0.5, b. 0.7, c. 0.9)

8、若差分放大电路的两个输入端为 $V_{i1} = 30\text{mV}$, $V_{i2} = 20\text{mV}$, 则差模输入电压为____mV, 共模输入电压为____mV。若该差分放大电路的差模电压放大倍数为 $A_{vd}=12.6$, 共模电压放大倍数为-0.003, 则共模抑制比为_____。

9、运放的失调电压 V_{IO} 是_____ (a.输出端电压为零时输入端的等效补偿电压, b.输入端电压为零时输出端的等效补偿电压, c.运放正常工作时输出端与输入端的电压差)。 V_{IO} 越大, 说明运放的_____ (a.输入级的对称程度越好, b.输出级的对称程度越差, c.输入级的对称程度越差)

10、 v_s 为 6V 的直流电压, 设集成运放A为理想运放。当开关S打开时, 该电路的电压放大倍数为_____;当开关S闭合时, 该电路的电压放大倍数为_____



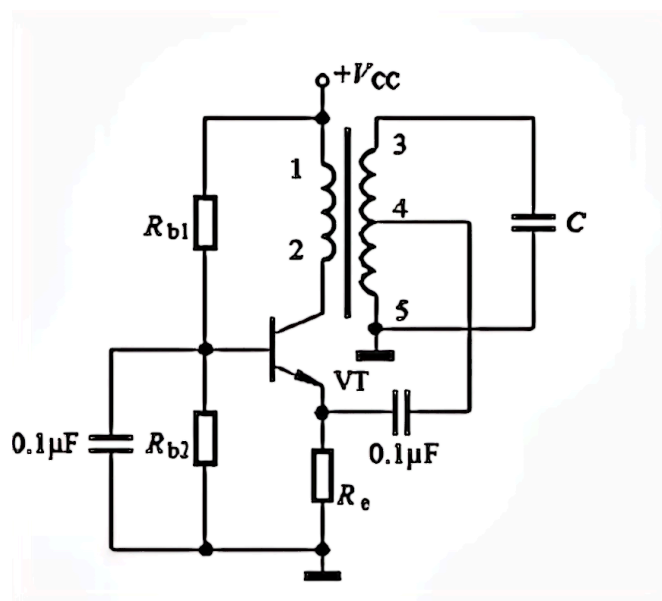
11、某传感器产生的是电流信号, 希望经过放大后的输出电压与被测物理量成正比, 这时放大电路的负反馈形式应选择_____负反馈。

12、桥式整流电路(纯电阻负载)在接入电容滤波后, 输出的直流电压将_____ (a.升高, b.略有降低, c.明显降低, d.保持不变)

13、在线性串联反馈型稳压电路中, 引入了_____ (a.电压串联, b.电压并联)负反馈; 为了正常稳压, 调整管必须工作在_____区。

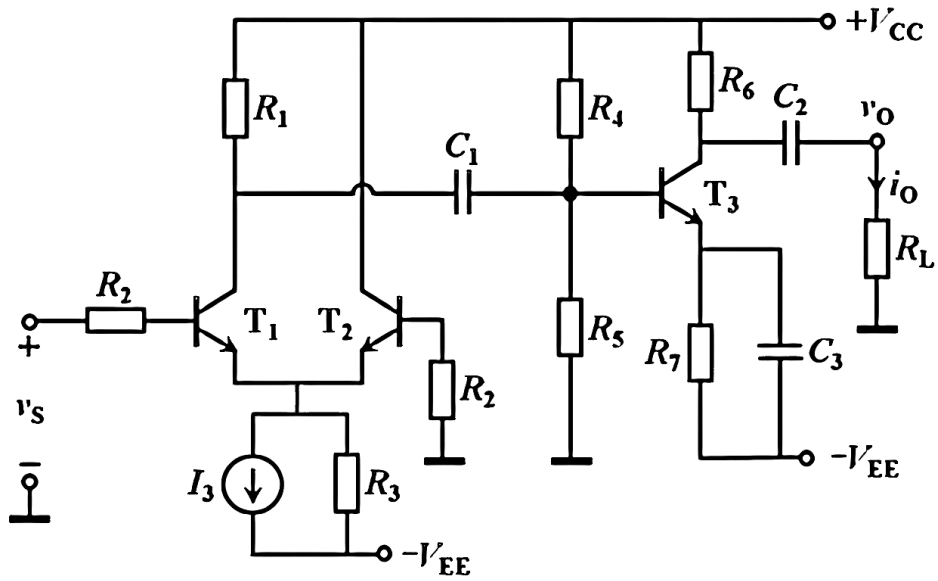
14、RC桥式正弦波振荡电路由RC串并联选频网络和_____电路组成(a.反相比例运算电路, b.同相比例运算电路, c.基本共集放大电路)。为了得到幅值稳定的正弦波, 还应有_____环节。

15、下图为正弦波发生电路, 该图中的三极管放大电路的组态是____组态。为了使电路能产生正弦波振荡, 变压器两边绕组应将5端与_____端设置为同名端。



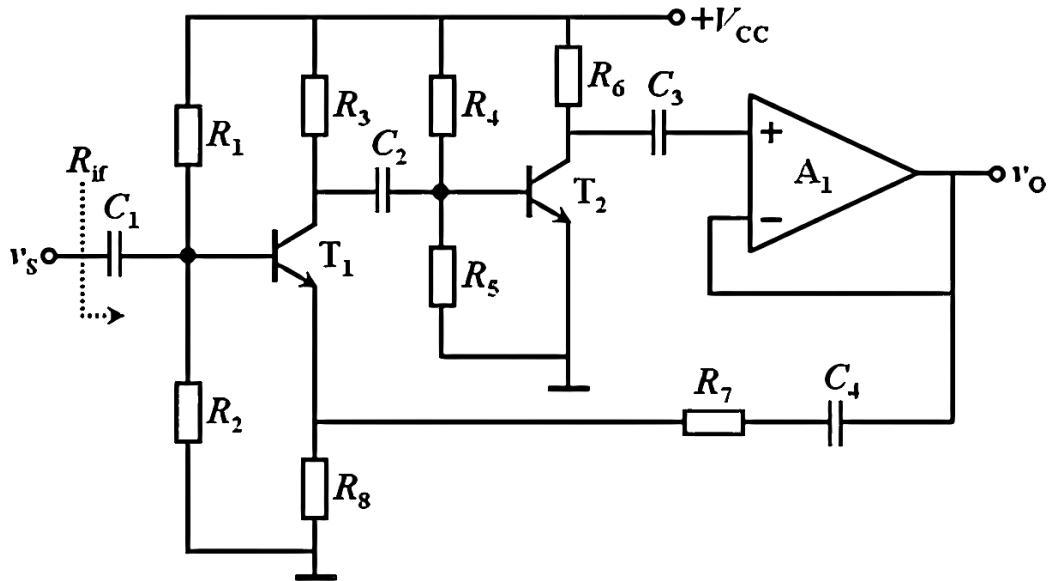
二、解答题

1、下图为一个多级放大电路，请回答根据电路图回答下面的问题。



- (1) 写出第一级电路静态输出 V_{CQ1} 的表达式；
- (2) 指出第二级放大电路的组态；
- (3) 写出第一级电路差模电压增益 A_{vd1} 的表达式；
- (4) 写出整体电路输出电阻 R_o 的表达式；
- (5) 若第二级电路中的电容 C_3 断开，整体放大电路的中频段增益有何变化？

2、在如图所示的电路中：

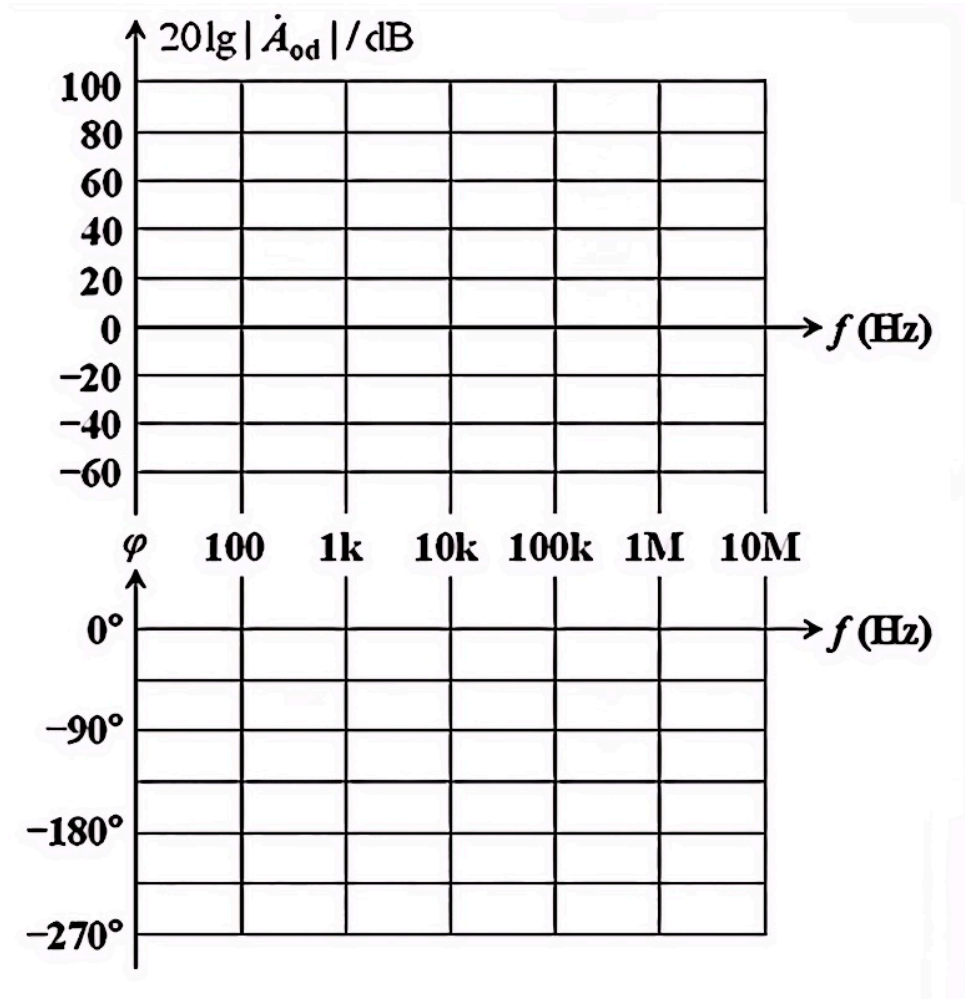


- (1) 判断电路中引入哪种组态和极性的反馈(串联反馈、并联反馈；电压反馈、电流反馈；正反馈、负反馈)，并在图中标出瞬时极性和反馈量；
- (2) 假设电路满足深度负反馈条件，写出电路的闭环电压增益 A_{vf} 表达式；
- (3) 写出闭环输入电阻 R_{if} 和闭环输出电阻 R_{of} 的近似表达式。

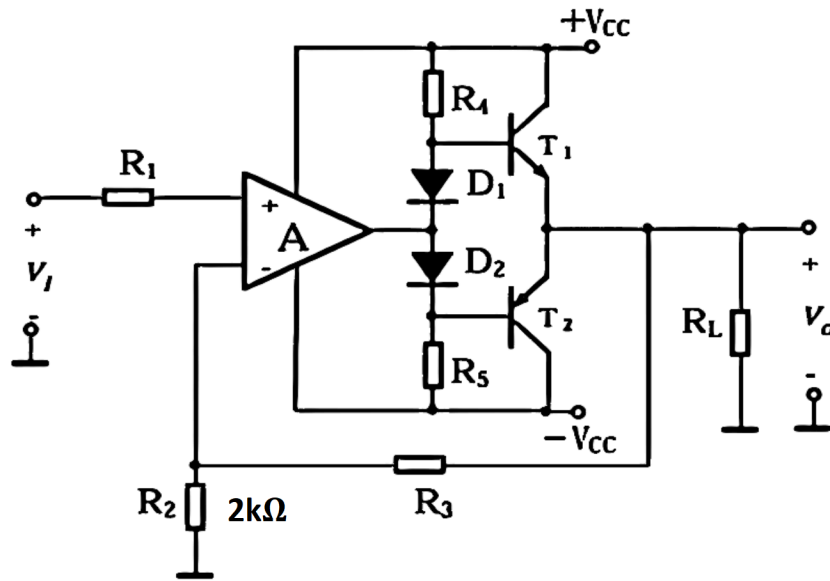
3、某放大电路电压放大倍数的表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{10^5}{(1 + jf/1kHz)(1 + jf/10kHz)(1 + jf/100kHz)}$$

- (1) 该电路的中频电压放大倍数 A_{vm} 为多少 dB? 上限截止频率 f_H 后为多少 Hz?
- (2) 在下图坐标系中画出该电路的波特图;
- (3) 若用其构成负反馈放大器, 那么中频闭环增益减小到多少分贝, 电路将产生临界自激振荡?

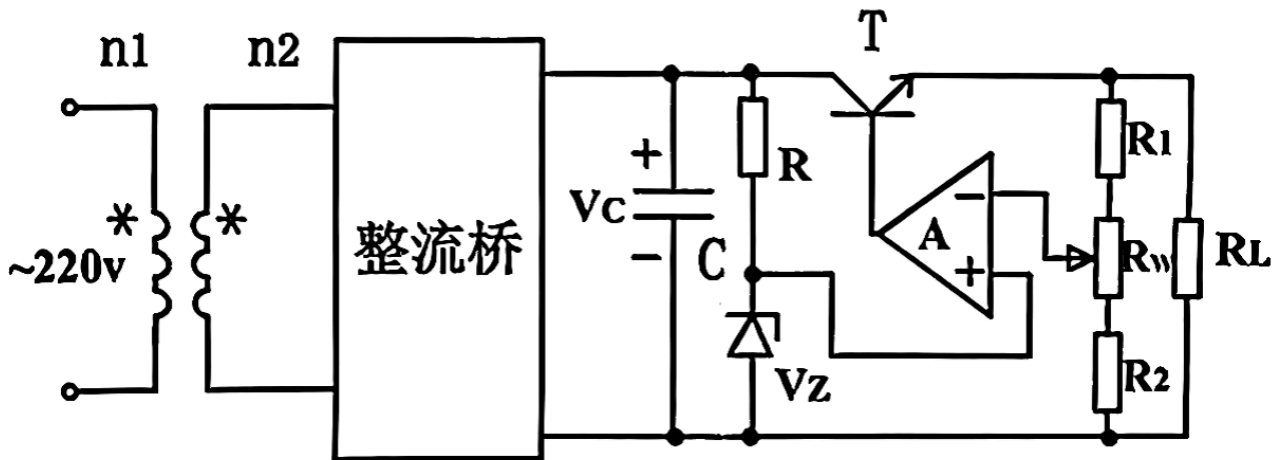


4、在如图所示的功率放大电路中， $V_{CC} = 12V$ ，运算放大器最大输出电压幅值 $10V$ ，功率管 T_1 、 T_2 的饱和管压降 $|V_{CES}| = 2V$ ， $R_L = 8\Omega$ ，试求：



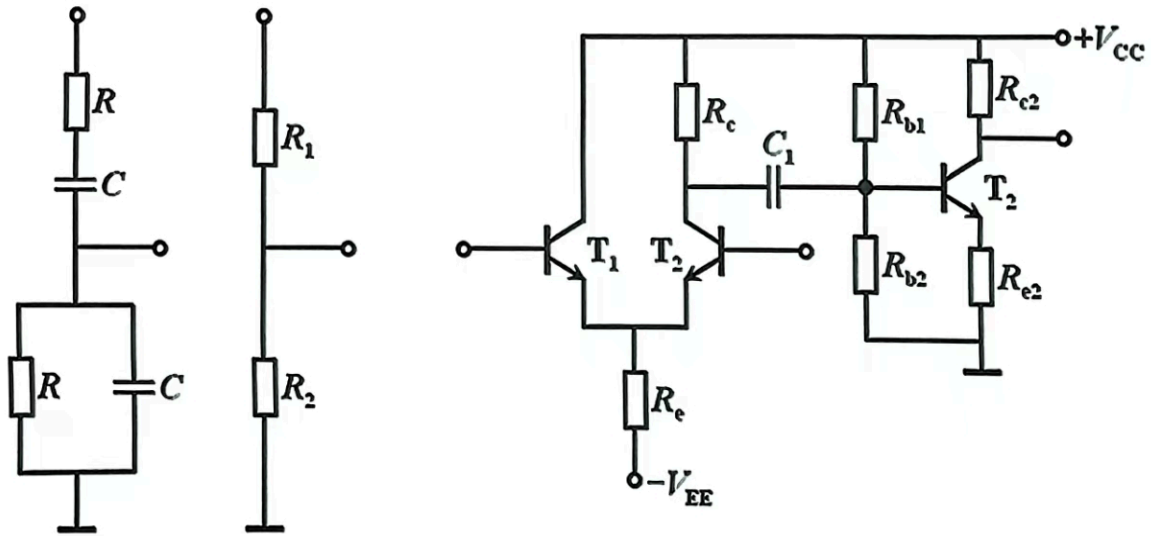
- (1) 当输入电压 v_i 的幅值为 $2V$ ，电阻 $R_3 = 4k\Omega$ 时，计算电路的电压幅值
- (2) 计算功率放大电路的最大不失真输出电压的有效值。
- (3) 计算功率放大电路的最大输出功率及此时的电源功率、效率、管耗。

5、A为理想运放，稳压二极管的稳压值 $V_Z = 6V$ ， $R_1 = R_2 = 3k\Omega$ 。



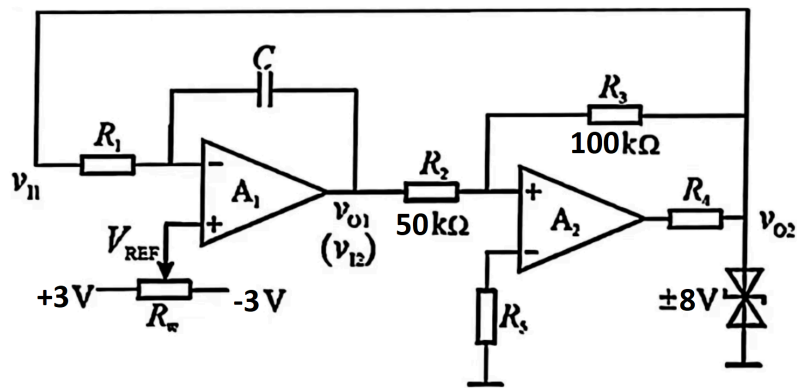
- (1) 若要求负载 R_L 上的电压变化范围覆盖 $9\sim 18V$ ，应如何选取 R_w 的阻值；
- (2) 在满足上一小题条件的基础上，若调整管T工作时的 $V_{CE} \geq 3V$ ，求变压器副边电压有效值的最小值；
- (3) 若变压器副边电压有效值 $V_2 = 10V$ ，调整管T工作时的 $V_{CE} = 6V$ ，负载 $R_L = 12\Omega$ ，求此时的调整管T功耗 $P_T = ?$

6、现有文氏桥振荡电路，为了产生正弦波形：



- (1) 完善电路，使之满足产生正弦波的相位条件（注意:需要有必要的解题过程说明）；
- (2) 若此电路能产生正弦波，则当输出信号的幅值减少时，分析说明在电路中其它器件参数均保持不变的情况下， R_2 应如何调整才能实现稳幅；
- (3) 若此电路能产生稳定的正弦波输出，写出此正弦波的频率表达式。

7、在下图所示电路中，设集成运放 A_1 、 A_2 均为理想运放，输出最大幅度为 $\pm 12\text{V}$ ，电位器的滑动端位于中间，即 $V_{REF} = 0$ ，其余参数如图所示。



- (1) 电路正常工作时，运放 A_2 处在线性还是非线性工作状态？
- (2) 画出运放 A_2 组成电路的电压传输特性曲线 $v_{o2} = f(v_{I2})$ ；
- (3) 简述整个电路的工作原理，计算输出信号的频率并画出输出电压 v_{o1} 、 v_{o2} 的波形（要求时间轴对齐，假定电容初值是零，运放 A_2 输出初值等于 $+12\text{V}$ ）；
- (4) 若调节电位器使 $V_{REF} > 0$ ，则输出波形的占空比如何变化？为什么（请作定性说明）？